
UADE

UADE

Exposición de Experto

Temas a desarrollar

- Introducción SOLID
- MVC
- *Strategy*
- *Adapter*
- Síntesis

UADE

UADE

S.O.L.I.D.

S.O.L.I.D.

Obtener un software OO fácil de **mantener y extender** en el tiempo.

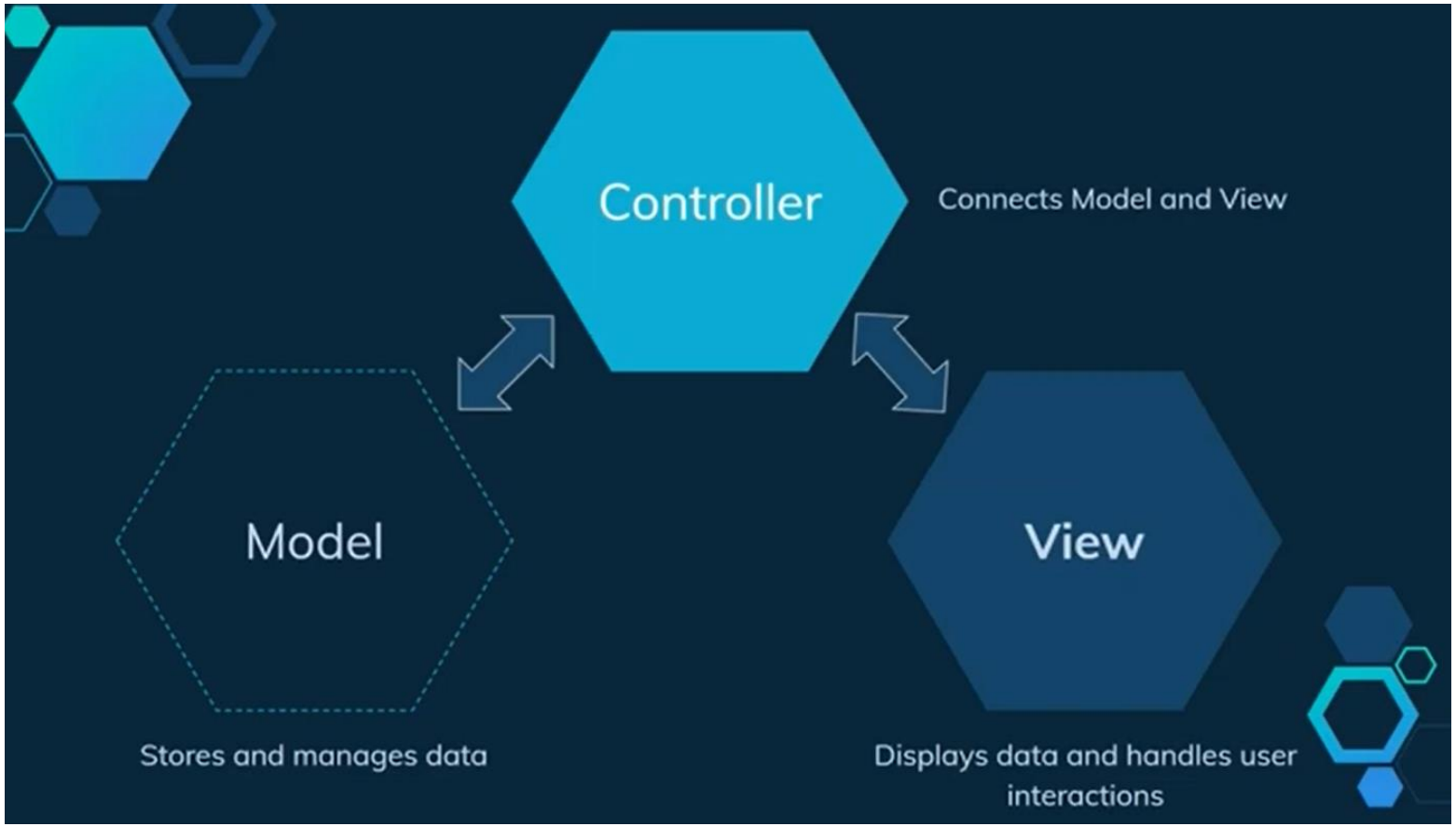
- **S**ingle Responsability Principle
- **O**pen/Closed Principle
- **L**iskov Substitution Principle
- **I**nterface Segregation Principle
- **D**ependency Inversion Principle



UADE

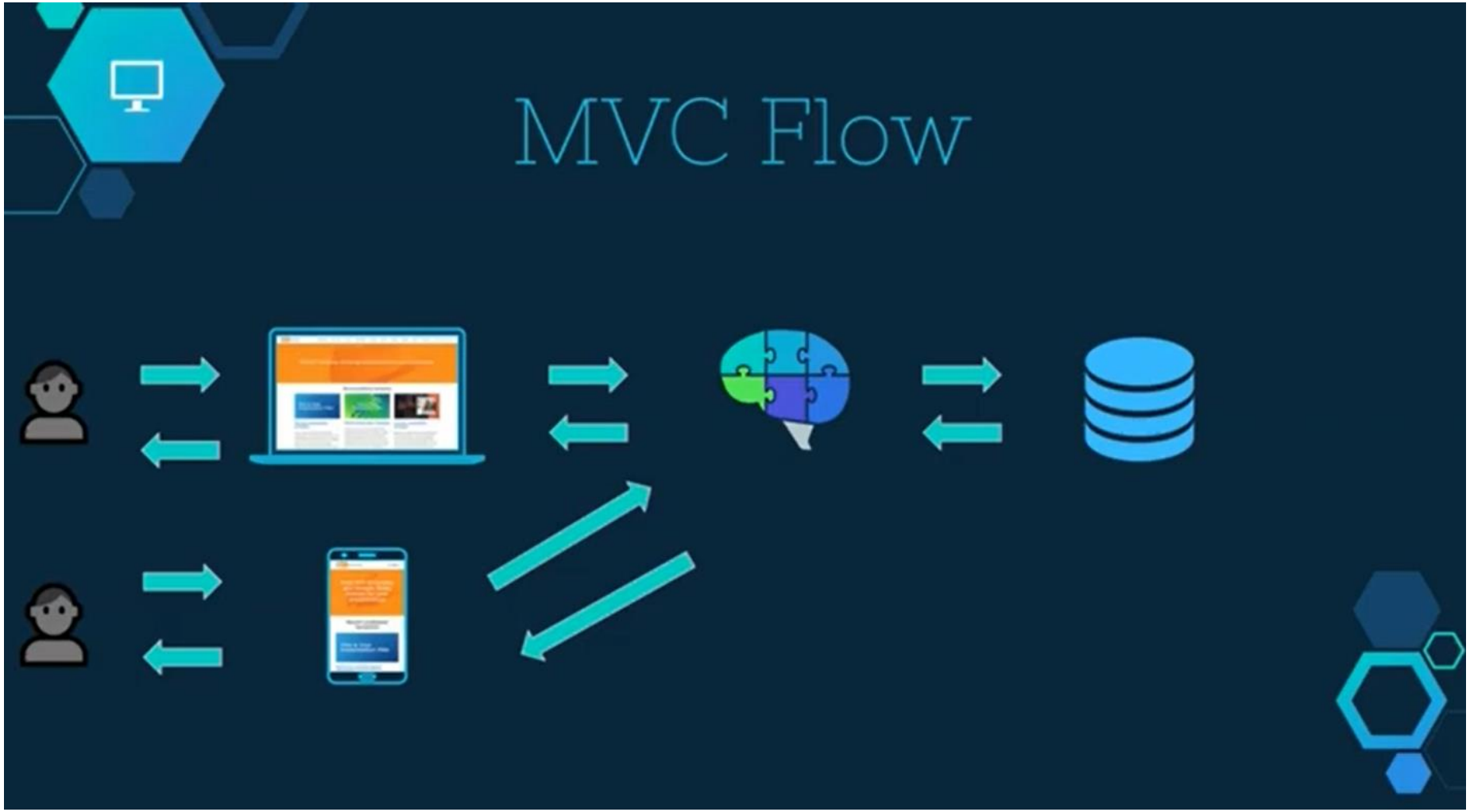
MVC

M.V.C



THE CODER CAVE | PROGRAMACIÓN Y TECNOLOGÍA. ¿Qué es MVC? - Aprende MVC en 10 minutos!. En Youtube [en línea]. 27 de agosto de 2021 [consulta: 06 de agosto de 2025]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UU8AKk8Slqg

M.V.C



THE CODER CAVE | PROGRAMACIÓN Y TECNOLOGÍA. ¿Qué es MVC? - Aprende MVC en 10 minutos!. En Youtube [en línea]. 27 de agosto de 2021 [consulta: 06 de agosto de 2025]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UU8AKk8Slqg

M.V.C



THE CODER CAVE | PROGRAMACIÓN Y TECNOLOGÍA. ¿Qué es MVC? - Aprende MVC en 10 minutos!. En Youtube [en línea]. 27 de agosto de 2021 [consulta: 06 de agosto de 2025]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UU8AKk8Slqg

```
public class Person
{
    public int PersonId { get; set; }

    [Required]
    [MinLength(2)]
    public string Name { get; set; }

    [Phone]
    public string PhoneNumber { get; set; }

    [EmailAddress]
    public string Email { get; set; }
}
```

Models & data

Create clean model classes and easily bind them to your database. Declaratively define validation rules using C# attributes, which are applied on the client and server.

ASP.NET supports many database engines including SQLite, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, DB2 and more, as well as non-relational stores such as MongoDB, Redis, and Azure Cosmos DB.

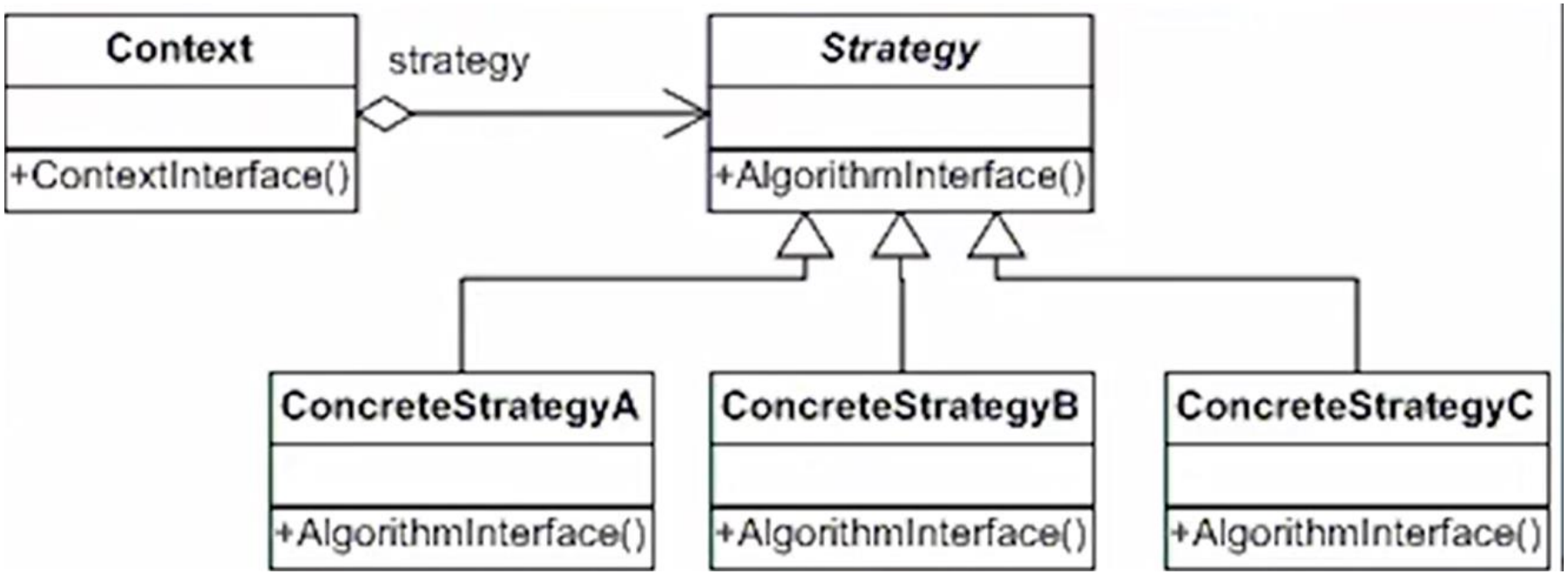
```
public class PeopleController : Controller
{
    private readonly AddressBookContext _context;

    public PeopleController(AddressBookContext context)
    {
```

UADE

Strategy

Strategy



UADE

Strategy

```
class StrategyManager {
  constructor() {
    this._strategy = null;
  }
  set strategy(strategy) {
    this._strategy = strategy;
  }
  get strategy() {
    return this._strategy;
  }
  doAction() {
    this._strategy.doAction();
  }
}

class Strategy1 {
  doAction() {
    console.log("Strategy1");
  }
}
class Strategy2 {
  doAction() {
    console.log("Strategy2");
  }
}
```

```
const strategyManager = new StrategyManager();
const strategy1 = new Strategy1();
const strategy2 = new Strategy2();

strategyManager.strategy = strategy1; //Assign Strategy1;
strategyManager.doAction();

strategyManager.strategy = strategy2; // Assign Strategy2;
strategyManager.doAction();
```

UADE

UADE

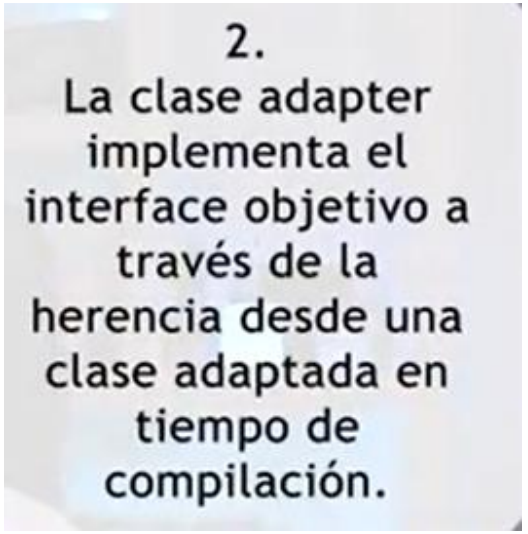
Adapter

Adapter

Convierte el interfaz de una clase en otro interfaz que los clientes esperan.

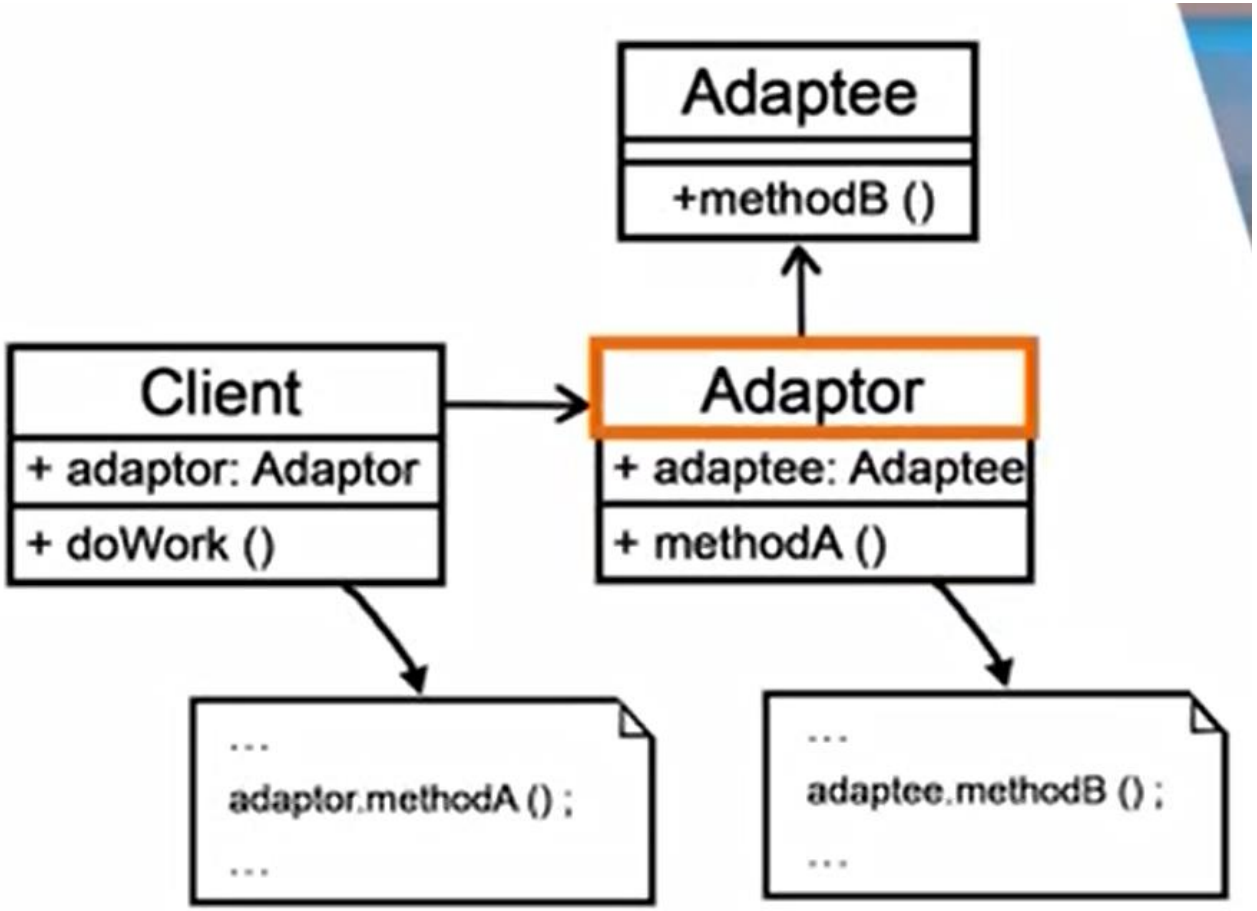
El patrón *Adapter* permite a las clases trabajar entre ellas, las cuales no podrían hacerlo de otra manera porque sus interfaces son incompatibles





DOTTECH-ES. Domina el patrón de diseño Adapter 🔥 con ejemplos de Dragon Ball 🐲⚔️. En Youtube [en línea]. 28 de enero de 2023 [consulta: 06 de agosto de 2025]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gnjs3sYE1QI

Adapter


Adaptee
+methodB ()
Client
+ adaptor: Adaptor
+ doWork ()
Adaptor
+ adaptee: Adaptee
+ methodA ()
...
adaptor.methodA () ;
...
...
adaptee.methodB () ;
...

UADE

Síntesis

Síntesis

- **SOLID**
  Cinco principios que mejoran la calidad del diseño orientado a objetos (ej.: responsabilidad única, abierto/cerrado, inversión de dependencias).

- **MVC (*Model-View-Controller*)**
  Patrón que separa lógica de negocio (*Model*), interfaz de usuario (*View*) y control de flujo (*Controller*).

- ***Strategy***
  Permite cambiar el comportamiento de un objeto en tiempo de ejecución, delegando en diferentes algoritmos intercambiables.

- ***Adapter***
  Conecta clases incompatibles haciendo que trabajen juntas, como un "enchufe" entre interfaces distintas.

Bibliografía utilizada para este recurso



HSU, S.; CURRIE, A. y BERGMAN, S. *Construir software verde: un enfoque sostenible para el desarrollo y la operación de software*. Barcelona: Marcombo, 2025.

UADE

¡Muchas gracias!